

# Introducción a Python

Entorno de desarrollo, instalación y primeros pasos

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Instalar Python.....                              | 2  |
| Instalar el editor Visual Studio Code .....       | 3  |
| Mi primer programa en Python .....                | 5  |
| Instalar Google Chrome.....                       | 10 |
| Instalar Microsoft 365 Copilot para Windows ..... | 11 |

# Entorno de Desarrollo

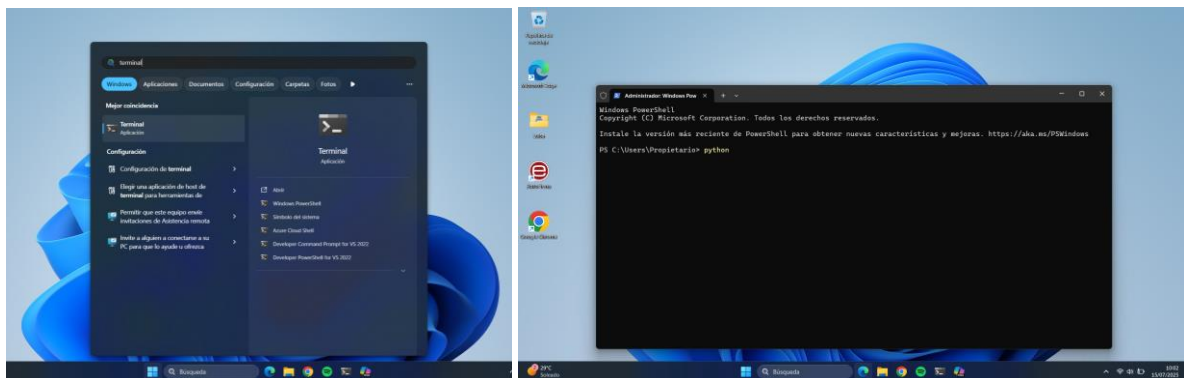
Por entorno de desarrollo nos referiremos a la instalación y configuración en nuestro sistema de las herramientas que nos permitirán desarrollar y crear programas.

Básicamente necesitaremos un lenguaje de programación, las librerías de desarrollo necesarias para nuestros proyectos, un editor de código y, por supuesto, toda la asistencia que podamos necesitar 😊

## Instalar Python

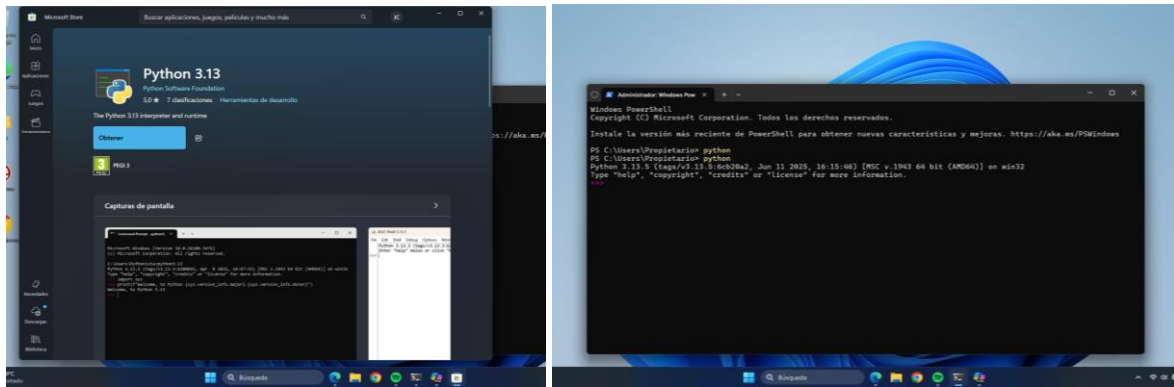
**Python** es uno de los lenguajes de programación más utilizado hoy en día. Su facilidad y versatilidad lo hacen ideal para cualquier tipo de proyectos, destacando su uso científico, análisis de datos, IA y Web, entre muchos otros.

En los sistemas **Linux** normalmente ya viene instalado por defecto. Para instalarlo en **Windows** accede a la Terminal, escribe *python* y pulsa Enter. Si ya lo tienes instalado se abrirá el intérprete de **Python** mostrando su versión. Asegúrate de que sea mayor o igual a la **3.10**.



Si no lo tienes instalado se abrirá la ventana de instalación mostrando la versión a instalar. Pulsa el botón Obtener y cuando finalice la instalación vuelve a la Terminal y al escribir de nuevo *python* y pulsar *Enter* deberá de abrirse el intérprete de **Python**.

¡Enhorabuena! Acabas de abrir un nuevo mundo lleno de posibilidades... 😲



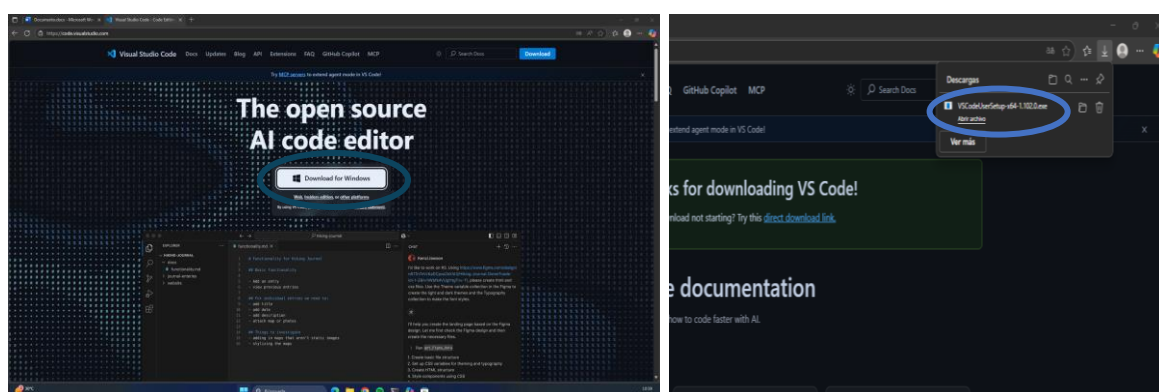
En el siguiente enlace web podrás encontrar la documentación oficial con un tutorial en español de **Python** para que vayas practicando:

<https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/index.html>

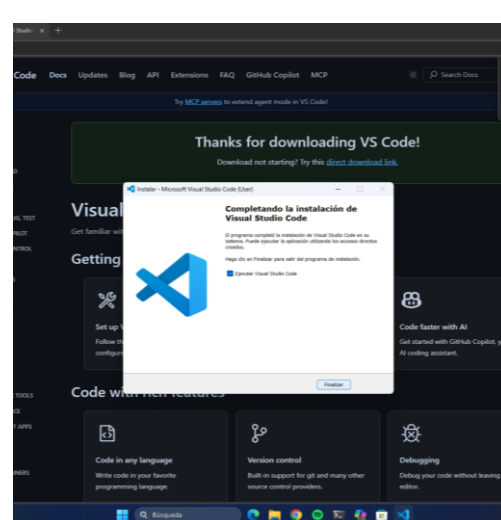
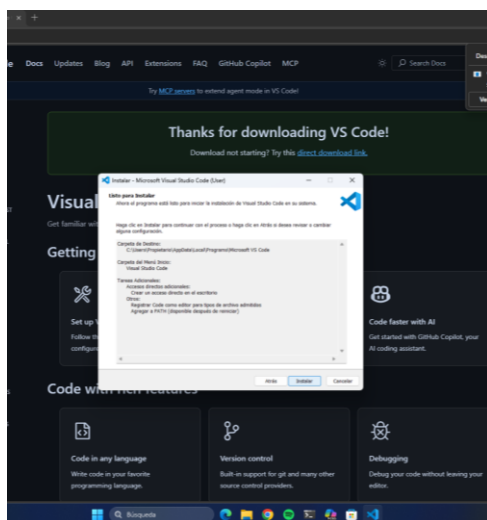
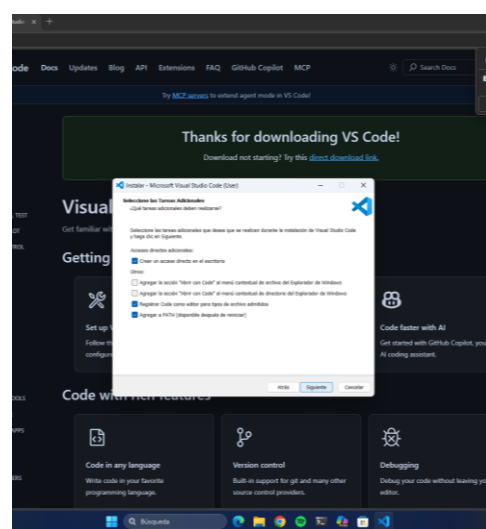
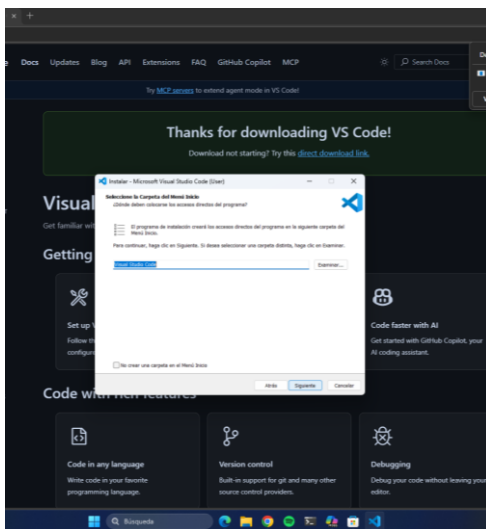
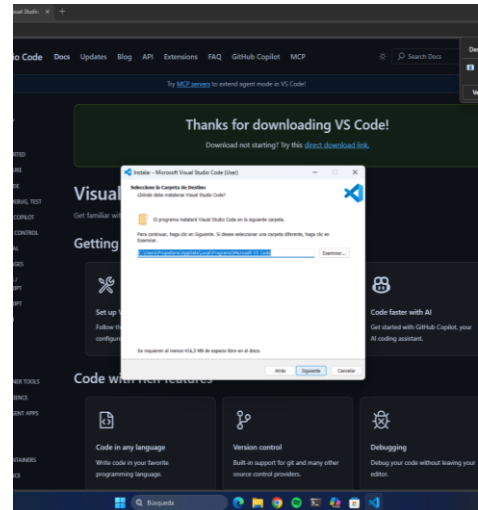
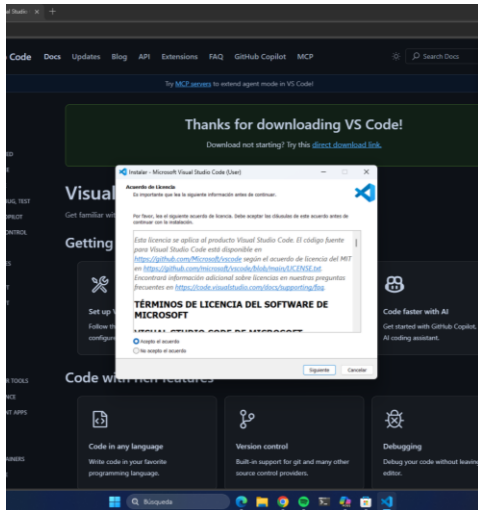
## Instalar el editor Visual Studio Code

A continuación, instalaremos el editor de código **Visual Studio Code (VSC)** para escribir el código **Python**. **VSC** es uno de los editores más utilizados, es de código abierto y dispone de un sistema de extensiones que permite utilizarlo para prácticamente cualquier desarrollo.

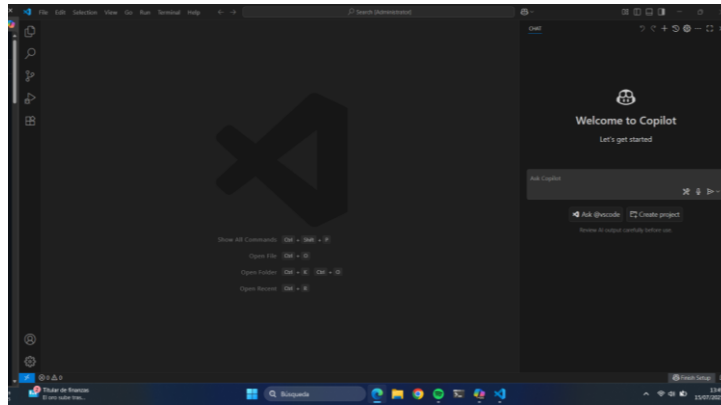
Buscar en el navegador web la dirección <https://code.visualstudio.com/> y descargar la versión para vuestro sistema operativo.



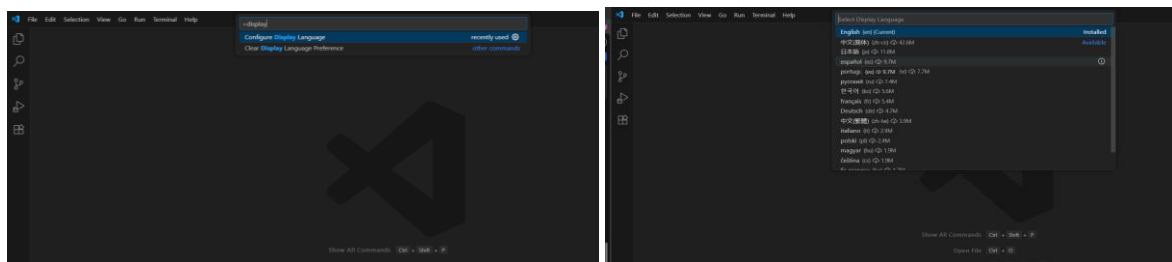
Una vez descargado abrir el ejecutable para comenzar la instalación y seguir las instrucciones indicadas.



Al finalizar la instalación y abrir el editor nos aparecerá la ventana principal. Puede que tenga abierta también una pestaña de bienvenida.



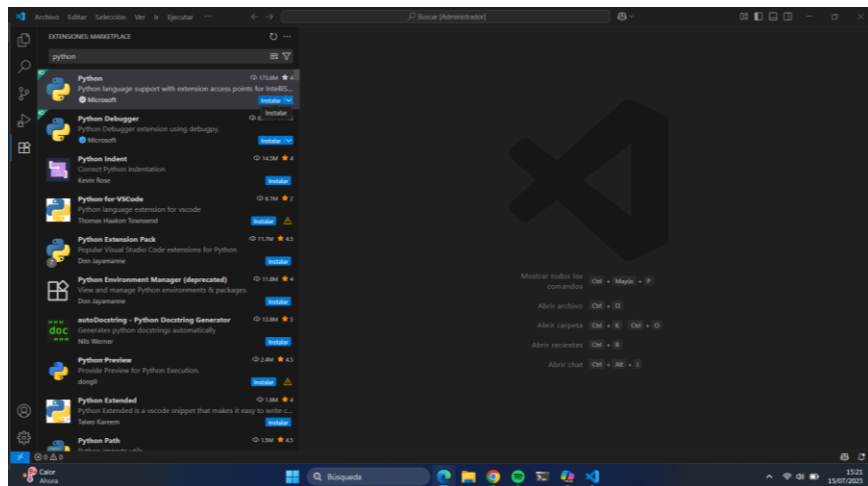
De momento cerraremos el chat de Copilot (si, ya sé 🙄, un poco de paciencia). Si **VSC** no nos ha preguntado para cambiar al idioma del sistema, podemos cambiarlo nosotros manualmente. Para ejecutar comandos, **VSC** dispone de la combinación de teclas **Ctrl+Shift+P**. Al pulsar dicha combinación se abre el buscador de comandos. Escribiremos *display*, seleccionamos *Configure Display Language* y elegimos el nuevo idioma.



Puede que **VSC** necesite instalar las extensiones del lenguaje escogido y nos pida que lo reiniciemos.

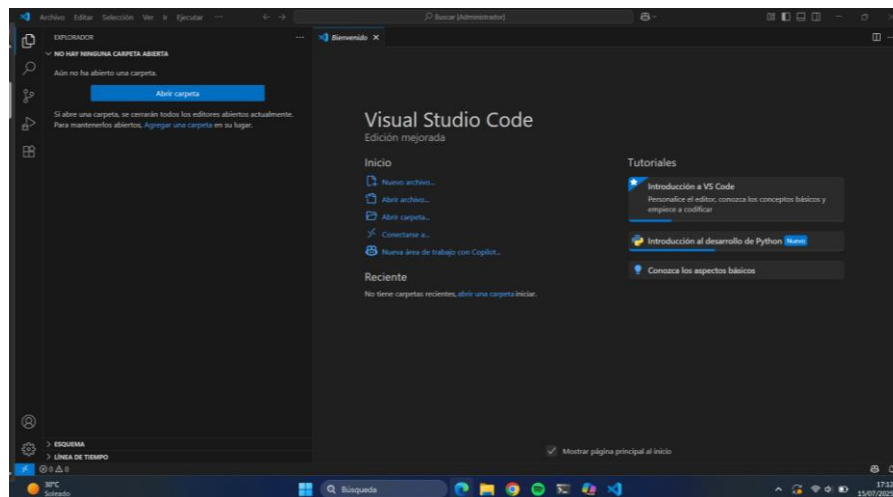
## Mi primer programa en Python

Instalaremos primero la extensión **Python** de **VSC**. Para ello seleccionamos del menú de la izquierda el icono de *Extensiones*, escribimos *python* en el recuadro superior y pulsamos el botón *Instalar* de la extensión **Python** de Microsoft.

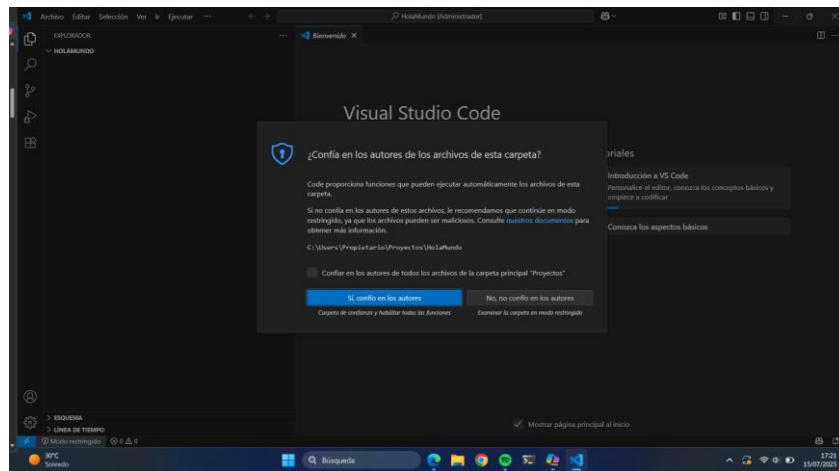


Para crear un proyecto deberemos abrir una carpeta. Seleccionaremos *Abrir carpeta* de la opción *Explorador* del menú de la izquierda o *Abrir carpeta* de la pestaña de *Bienvenida*.

Podremos abrir una carpeta ya existente o crear una carpeta para un nuevo proyecto. Vamos a crear nuestro primer proyecto creando una carpeta nueva en nuestra carpeta de usuario llamada **HolaMundo**.

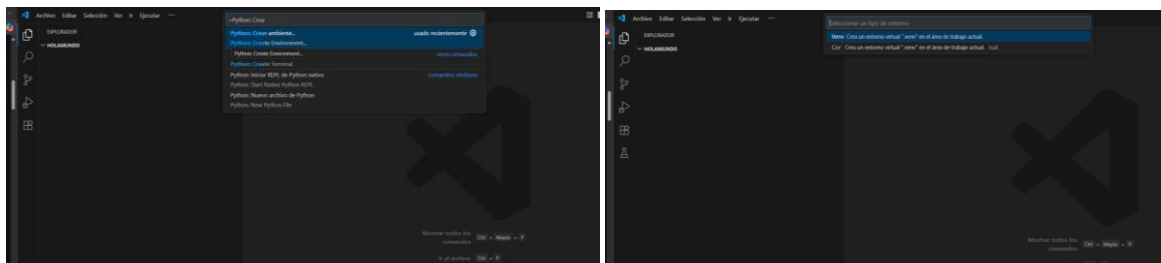


La carpeta creada es la raíz del espacio de trabajo. En el cuadro de diálogo *Confianza en el área de trabajo*, seleccione *Sí, confío en los autores para habilitar todas las características del área de trabajo*.

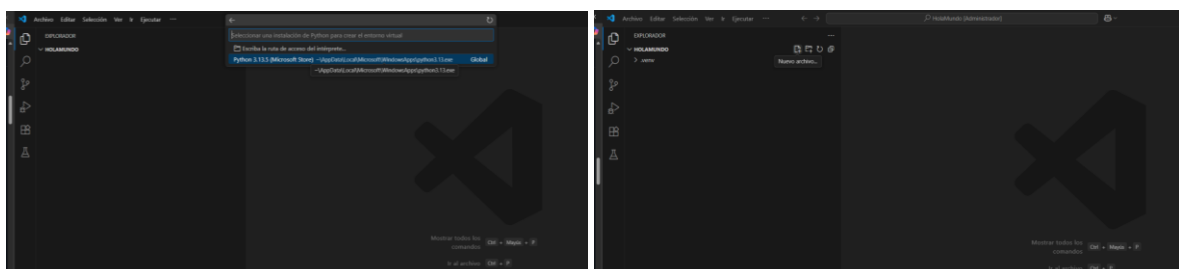


Cuando trabajamos en un proyecto lo ideal es que esté aislado del resto del sistema para que todas las instalaciones y configuraciones que necesitemos no afecten globalmente. Para ello **Python** ofrece una excelente herramienta, los **entornos locales virtuales**.

Para crear un entorno local virtual pulsaremos **Ctrl+Shift+P**, escribiremos **Python**, buscaremos **Create environment** y luego seleccionaremos **Venv: Crea un entorno virtual ".venv" en el área de trabajo actual**.

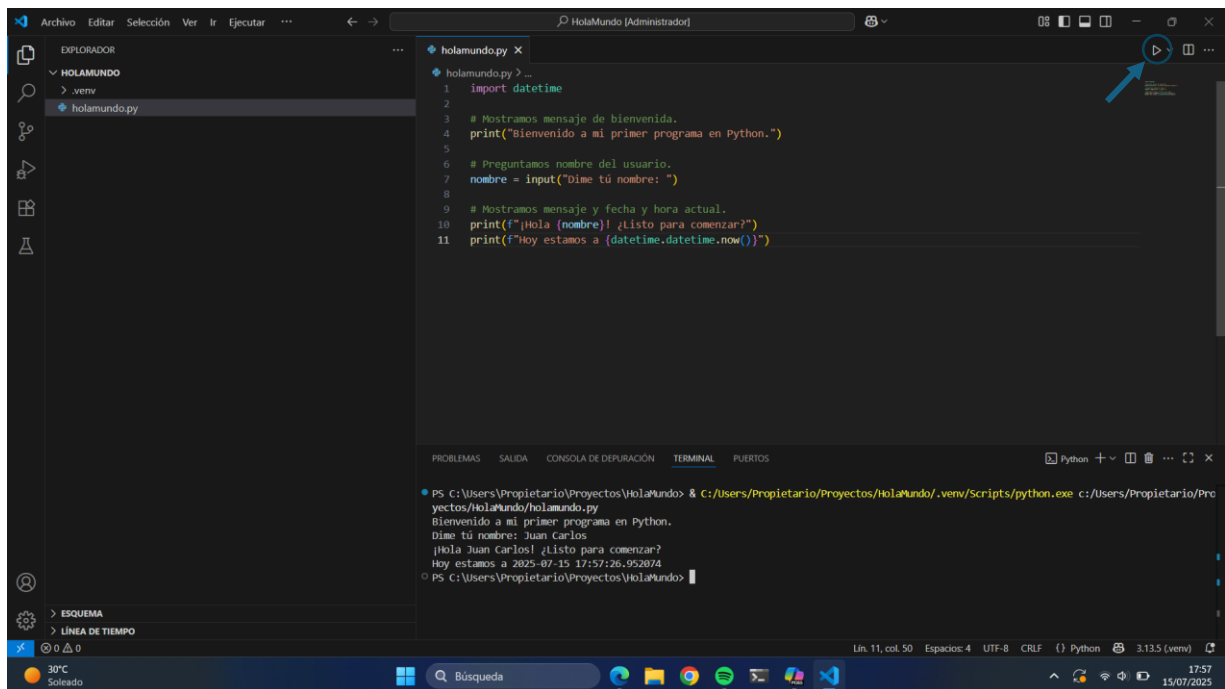


Elegimos el intérprete de Python que habíamos instalado y al finalizar la instalación del entorno virtual veremos en el **Explorador** la carpeta creada junto con un directorio **.venv**, el cual no tocaremos.



¡Ya estamos listos para escribir código! Crea un nuevo archivo llamado *holamundo.py* y escribe el contenido que se muestra en la imagen.

A continuación, ejecuta el código seleccionando el icono *Ejecutar* de la parte superior derecha. Se abrirá la terminal con el resultado de la ejecución. Si aparece un mensaje diciendo que el editor no es de confianza escribe *E* y pulsa *Enter*.



Para poder instalar librerías y ejecutar código manualmente en el entorno virtual has de abrir la terminal de **VS Code** en el menú *Ver -> Terminal*. En la terminal asegúrate de que estás en la carpeta del proyecto. Para activar el entorno virtual en la terminal ejecuta el comando:

```
.\.venv\Scripts\activate
```

Si es correcto verás la carpeta (.venv) al principio del siguiente *prompt*. Si ha habido algún error de seguridad ejecuta el comando:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Y vuelve a activar el entorno virtual. Para instalar librerías en Python ejecuta:

```
pip install nombre_libreria
```

Recuerda que en el enlace <https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/index.html> podrás encontrar la documentación oficial con un tutorial en español de **Python** para que vayas practicando.



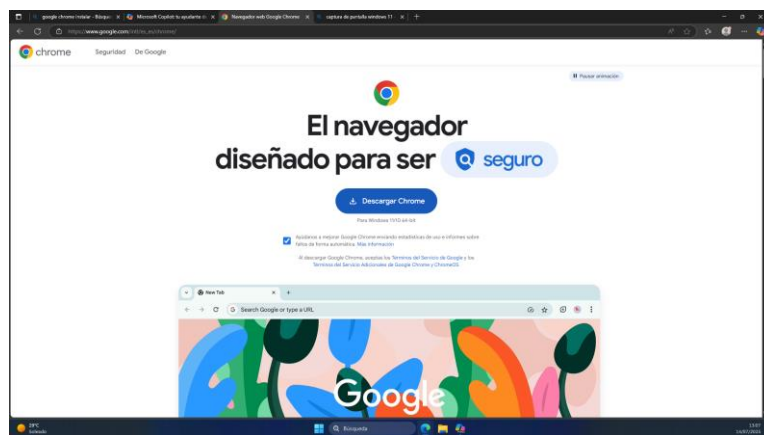


# Instalaciones Opcionales

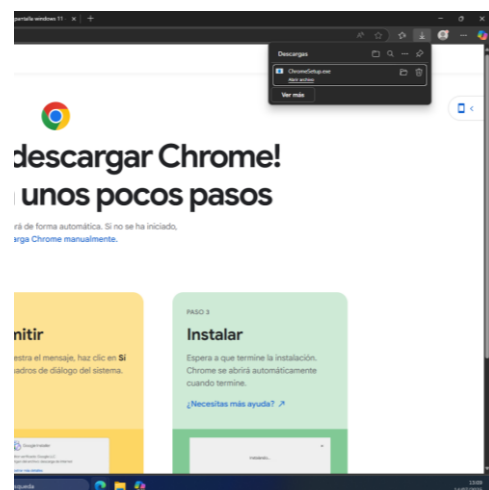
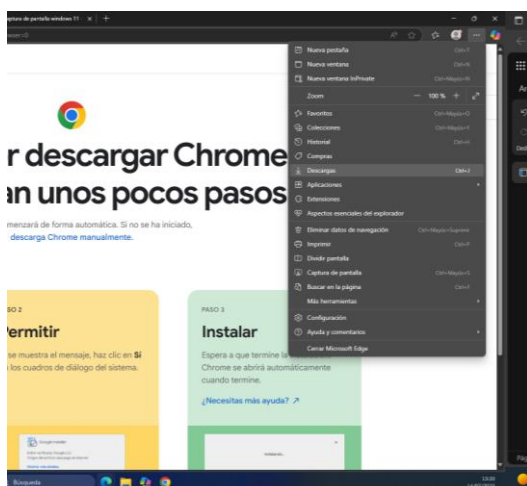
Estas instalaciones no son necesarias, pero podrían ser útiles para algún desarrollo específico y/o documentación.

## Instalar Google Chrome

Buscar en el navegador del equipo **Instalar Google Chrome** y descargar el archivo de instalación. Fíjate que la versión escogida es la adecuada para tu sistema.



Una vez descargado abrirlo desde la carpeta **Descargas** para comenzar la instalación.

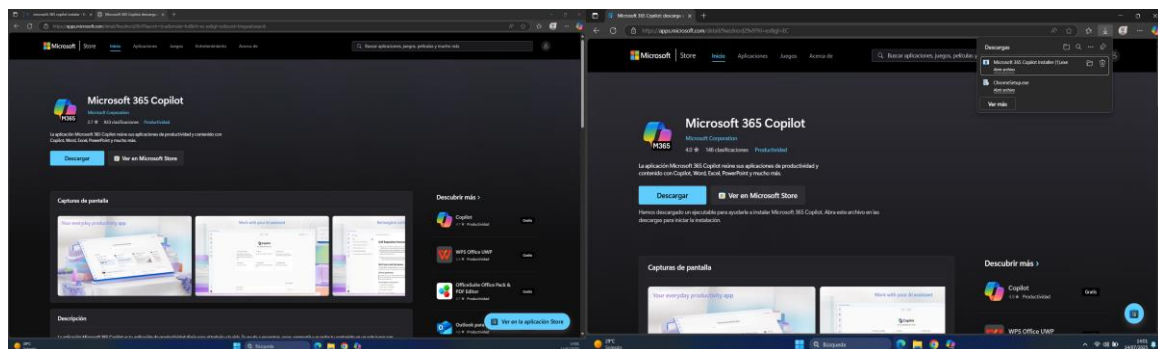


Sigue las instrucciones y elige las opciones que consideres oportunas. Si tienes una cuenta de Google puedes iniciar sesión.

## Instalar Microsoft 365 Copilot para Windows

Ésta es la última versión del paquete de *Office* de Microsoft. Si ya tienes *Office* instalado no es necesario que continúes con los pasos explicados aquí.

Para instalar *Microsoft Office 365* en el navegador del equipo **Instalar Microsoft 365 Copilot** y descargar el archivo de instalación.



Una vez descargado abrirlo desde la carpeta **Descargas** para comenzar la instalación. Sigue las instrucciones y elige las opciones que consideres oportunas. Si tienes una cuenta de Microsoft puedes iniciar sesión.